PHIẾU LUYỆN TẬP
ÔN TẬP CHƯƠNG VI - TOÁN 8
Created by Mr Black

Phần A. Củng cố kiến thức

Bài 1. Viết điều kiện xác định của mỗi phân thức sau.

a) $\dfrac{3x-1}{2x+6}$;

b) $\dfrac{x+5}{x^2-4x}$;

c) $\dfrac{x}{x^2-9}$;

d) $\dfrac{2}{x^2+1}$.

Bài 2. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích.

a) $\dfrac{(x-3)^2}{x-5}=\dfrac{(3-x)^2}{5-x}$.

b) $\dfrac{2x}{(x+3)^2}=\dfrac{2x}{(-x-3)^2}$.

c) $\dfrac{-5}{-3}=\dfrac{10x}{6x}$.

d) $\dfrac{x+2}{x-2}=\dfrac{x^2+2}{x^2-2}$.

Bài 3. Cho phân thức $P=\dfrac{x^3-9x}{(x-3)^2}$.

a) Viết điều kiện xác định của phân thức P.

b) Rút gọn phân thức P.

c) Tính giá trị của P tại $x=13$. Tại $x=3$ có tính được giá trị của P không? Vì sao?

Bài 4. Rút gọn các phân thức sau.

a) $\dfrac{15x^2y^3}{20xy^5}$;

b) $\dfrac{-6x}{-4x^2(x+2)^2}$;

c) $\dfrac{x^2-4x+4}{3x-6}$;

d) $\dfrac{5x-5y}{y^2-x^2}$.

Bài 5. Tìm đa thức Q thích hợp trong mỗi đẳng thức sau. Giải thích.

a) $\dfrac{3x^2-1}{2x+5}=\dfrac{9x^3-3x}{Q}$;

b) $\dfrac{x-4}{5-x}=\dfrac{Q}{x-5}$;

c) $\dfrac{x^2-9}{Q}=\dfrac{x+3}{2x}$.

MR BLACK

Bài 6. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau.

a) $\dfrac{1}{6x^2y}$ và $\dfrac{5}{9xy^3}$;

b) $\dfrac{3}{x^2-25}$ và $\dfrac{x}{2x+10}$;

c) $\dfrac{1}{x^2-6x+9}$ và $\dfrac{2}{9-3x}$.

Bài 7. Thực hiện phép tính (câu d: tìm các số b, c).

a) $\dfrac{2x+1}{x-3}+\dfrac{5-4x}{x-3}$;

b) $\dfrac{x^2}{x-2}+\dfrac{4}{2-x}$;

c) $\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2}{x^2-1}$;

d) Biết $\dfrac{-3x+4}{2xy}-\dfrac{-7x-2}{2xy}=\dfrac{bx+c}{xy}$ với mọi $x\neq 0$, $y\neq 0$. Tìm b, c và tính $b+c$.

Bài 8. Thực hiện phép tính.

a) $\dfrac{3x+3}{x^2-4}\cdot\dfrac{x-2}{6x}$;

b) $\dfrac{x^2-9}{4x}:\dfrac{x+3}{2x^2}$;

c) $\dfrac{x+1}{x}\cdot\dfrac{2x-1}{x+5}\cdot\dfrac{x}{x+1}$ (tính nhanh);

d) Tìm phân thức nghịch đảo của $\dfrac{x-1}{x^2+2}$ (với $x\neq 1$) và của $3x-6$ (với $x\neq 2$).

Phần B. Vận dụng

Bài 9. Cho biểu thức $A=\dfrac{x^2-10x+25}{x^2-5x}$.

a) Viết điều kiện xác định của A.

b) Rút gọn A.

c) Tính giá trị của A tại $x=-5$ và tại $x=\dfrac{1}{2}$.

d) Bạn Minh nói: "Thay $x=5$ vào biểu thức rút gọn, ta được $A=0$". Bạn Minh nói đúng không? Giải thích.

Bài 10. Cho hai phân thức $\dfrac{x^2+3x}{(x-3)(x^2+6x+9)}$ và $\dfrac{x^2+6x}{x^4-36x^2}$.

a) Rút gọn hai phân thức đã cho. Kí hiệu P và Q là hai phân thức nhận được.

b) Quy đồng mẫu thức hai phân thức P và Q.

Bài 11. Thực hiện phép tính.

a) $\dfrac{2}{ab}+\dfrac{3}{bc}-\dfrac{1}{ca}$;

b) $\dfrac{x}{x-y}+\dfrac{y}{x+y}+\dfrac{2y^2}{y^2-x^2}$.

MR BLACK

Bài 12. Rút gọn các biểu thức sau.

a) $\dfrac{3}{2x}+\dfrac{x}{x-1}+\dfrac{2x^2-3}{2x(1-x)}$;

b) $\dfrac{2x^2+1}{1-x^3}+\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{x+1}{x^2+x+1}$.

Bài 13. Rút gọn các biểu thức sau.

a) $\left(\dfrac{3}{x+3}-\dfrac{3}{1-x}\right)\cdot\dfrac{x^2-9}{4x^2-4}$;

b) $2+\dfrac{x^3-4x}{x^2+4}\left(\dfrac{1}{2-x}-\dfrac{2}{4-x^2}\right)$.

Bài 14. Tìm phân thức P trong mỗi đẳng thức sau (giả thiết các phân thức đều xác định).

a) $P+\dfrac{1}{x-3}=\dfrac{x}{x^2+3x+9}$;

b) $P-\dfrac{3(x-1)}{x+1}=\dfrac{12}{x-1}$;

c) $P\cdot\dfrac{x+1}{x-4}=\dfrac{x^2+2x+1}{x^2-16}$;

d) $P:\dfrac{x^2-1}{3x+6}=\dfrac{x^2-4}{x^2-x}$.

Bài 15. Mỗi lời giải sau đều có chỗ sai. Hãy chỉ ra chỗ sai và sửa lại cho đúng.

a) $\dfrac{x^2+2x}{x^2+4}=\dfrac{2x}{4}=\dfrac{x}{2}$.

b) $\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{x+1}{x-1}=\dfrac{x-x+1}{x-1}=\dfrac{1}{x-1}$.

c) $\dfrac{x}{3}:\dfrac{x}{6}=\dfrac{x}{3}\cdot\dfrac{x}{6}=\dfrac{x^2}{18}$.

d) $\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{1}{2-x}=\dfrac{1+1}{x-2}=\dfrac{2}{x-2}$.

Bài 16. Cho phân thức $P=\dfrac{3x+1}{x+1}$.

a) Viết điều kiện xác định của P.

b) Hãy viết P dưới dạng $P=a-\dfrac{b}{x+1}$, trong đó a, b là hai số nguyên dương.

c) Với giá trị nguyên nào của x thì P có giá trị là số nguyên?

Bài 17. Cho biểu thức $B=\left(\dfrac{x+1}{x-1}-\dfrac{x-1}{x+1}\right):\dfrac{4x}{x^2-1}$.

a) Chứng minh rằng với $x\neq 0$, $x\neq 1$ và $x\neq -1$, giá trị của biểu thức B không phụ thuộc vào giá trị của biến.

b) Bạn Lan nói: "Vì B luôn có cùng một giá trị nên tại $x=1$, B cũng có giá trị đó". Bạn Lan nói đúng không? Giải thích.

MR BLACK

Phần C. Vận dụng cao và bài toán thực tiễn

Bài 18. Cho biểu thức $P = \dfrac{x^2 - 4x + 4}{4 - x^2} + \dfrac{3x - 2}{x + 2}$.

a) Viết điều kiện xác định và rút gọn P.

b) Tính giá trị của P tại $x = 6$.

c) Chứng tỏ $P = 2 - \dfrac{4}{x + 2}$. Từ đó tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức đã cho nhận giá trị nguyên.

Bài 19. Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm trong nước thải của một nhà máy, chi phí ước tính là $C = \dfrac{2{,}4x}{100 - x}$ (tỉ đồng), với $0 \le x < 100$.

Chi phí xử lí nước thải theo tỉ lệ loại bỏ

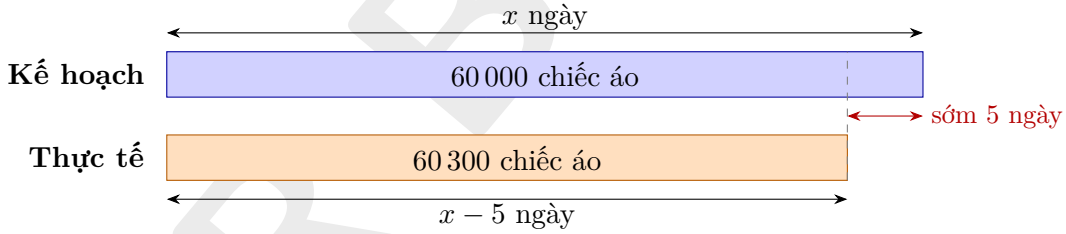
Tỉ lệ chất ô nhiễm được loại bỏ x (%)	50	80	90	95
Chi phí C (tỉ đồng)	?	?	?	?

a) Tính các giá trị còn thiếu trong bảng trên.

b) Chi phí để loại bỏ 90% chất gây ô nhiễm gấp bao nhiêu lần chi phí để loại bỏ 80%? Em có nhận xét gì về chi phí khi x càng gần 100?

c) Viết điều kiện xác định của phân thức $\dfrac{2{,}4x}{100 - x}$. Theo cách ước tính này, nhà máy có thể loại bỏ được 100% chất gây ô nhiễm không?

Bài 20. Một xưởng may lập kế hoạch may 60 000 chiếc áo trong x ngày ($x > 5$). Nhờ cải tiến kĩ thuật, xưởng đã hoàn thành sớm 5 ngày và còn may vượt kế hoạch 300 chiếc áo.



a) Viết phân thức biểu thị số áo mỗi ngày xưởng may được theo kế hoạch.

b) Viết phân thức biểu thị số áo thực tế xưởng may được mỗi ngày.

c) Viết biểu thức biểu thị số áo mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn so với kế hoạch, rồi rút gọn.

d) Nếu theo kế hoạch mỗi ngày xưởng may 1 200 chiếc áo thì thực tế mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn kế hoạch bao nhiêu chiếc áo?

Bài 21. Ngân hàng A huy động vốn với lãi suất $x\%$ một năm, ngân hàng B với lãi suất $(x + 1)\%$ một năm ($x > 0$). Một người muốn gửi tiết kiệm kì hạn một năm để nhận được a đồng tiền lãi.

Gửi tiết kiệm kì hạn một năm

Ngân hàng	**Lãi suất một năm**	**Tiền lãi muốn có sau một năm**
A	$x\%$	a đồng
B	$(x + 1)\%$	a đồng

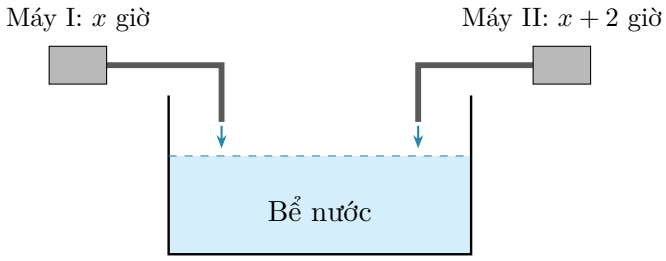
a) Viết phân thức biểu thị số tiền người đó phải gửi vào ngân hàng A; vào ngân hàng B.

b) Viết phân thức biểu thị số tiền người đó gửi vào ngân hàng B ít hơn so với gửi vào ngân hàng A, rồi rút gọn.

c) Tính các số tiền ở câu a và câu b khi $a = 6$ triệu đồng và $x = 5$.

MR BLACK

Bài 22. Để bơm đầy một bể nước, nếu bơm riêng thì máy bơm I cần x giờ, máy bơm II cần $x+2$ giờ ($x>0$).

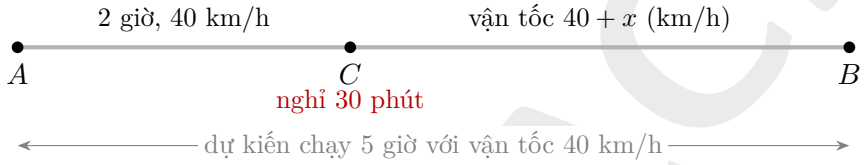


a) Trong một giờ, mỗi máy bơm được bao nhiêu phần bể?

b) Viết phân thức biểu thị phần bể cả hai máy cùng bơm được trong một giờ, rồi rút gọn.

c) Với $x=4$, hai máy cùng bơm thì sau bao lâu đầy bể?

Bài 23. Một xe khách đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h và dự kiến đến B sau 5 giờ chạy. Tuy nhiên, sau 2 giờ chạy với vận tốc 40 km/h, xe dừng nghỉ 30 phút tại C. Sau khi nghỉ, để đến B đúng thời gian dự kiến, xe phải tăng vận tốc so với chặng đầu.



a) Tính độ dài quãng đường AB.

b) Tính độ dài quãng đường CB còn lại sau khi dừng nghỉ.

c) Cho biết trên quãng đường CB xe tăng vận tốc thêm x (km/h). Viết biểu thức P biểu thị tổng thời gian (tính bằng giờ, kể cả thời gian nghỉ) xe đi từ A đến B, rồi viết P dưới dạng một phân thức.

d) Tính giá trị của P lần lượt tại $x=5$; $x=8$; $x=20$. Từ đó cho biết: tăng vận tốc thêm 5 km/h thì xe đến B muộn bao nhiêu phút? Tăng thêm 8 km/h thì xe có đến B đúng thời gian dự kiến không? Tăng thêm 20 km/h thì xe đến B sớm bao nhiêu phút?

HẾT

MR BLACK